

智能识别系统设计



群名称:智能识别系统设计2023
群 号:261010657

上课地点: 南区计算机大楼323

深圳大学
计算机与软件学院

● 本次课程任务

图像处理综合实践

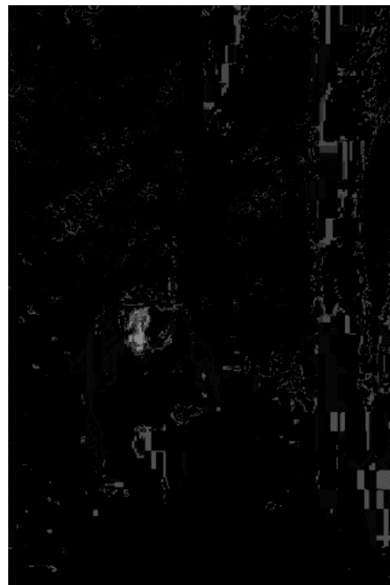
1. 基于颜色直方图的相似目标查找
2. 手与指尖检测算法
3. 基于稀疏表示学习的特征提取方法

- 基于颜色直方图的相似目标查找

获取HSV颜色空间中关于色调的颜色直方图，且不考虑低饱和度的颜色



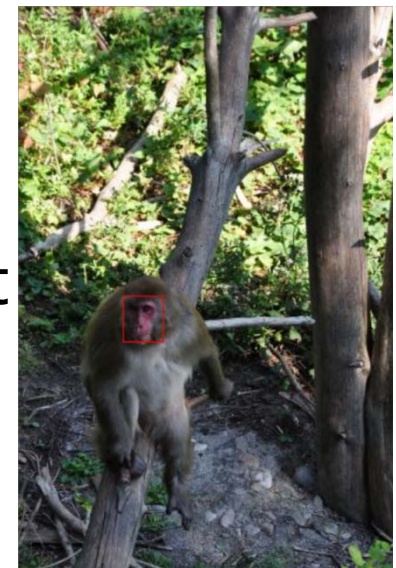
颜色概率

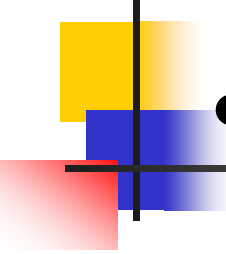


去除噪声



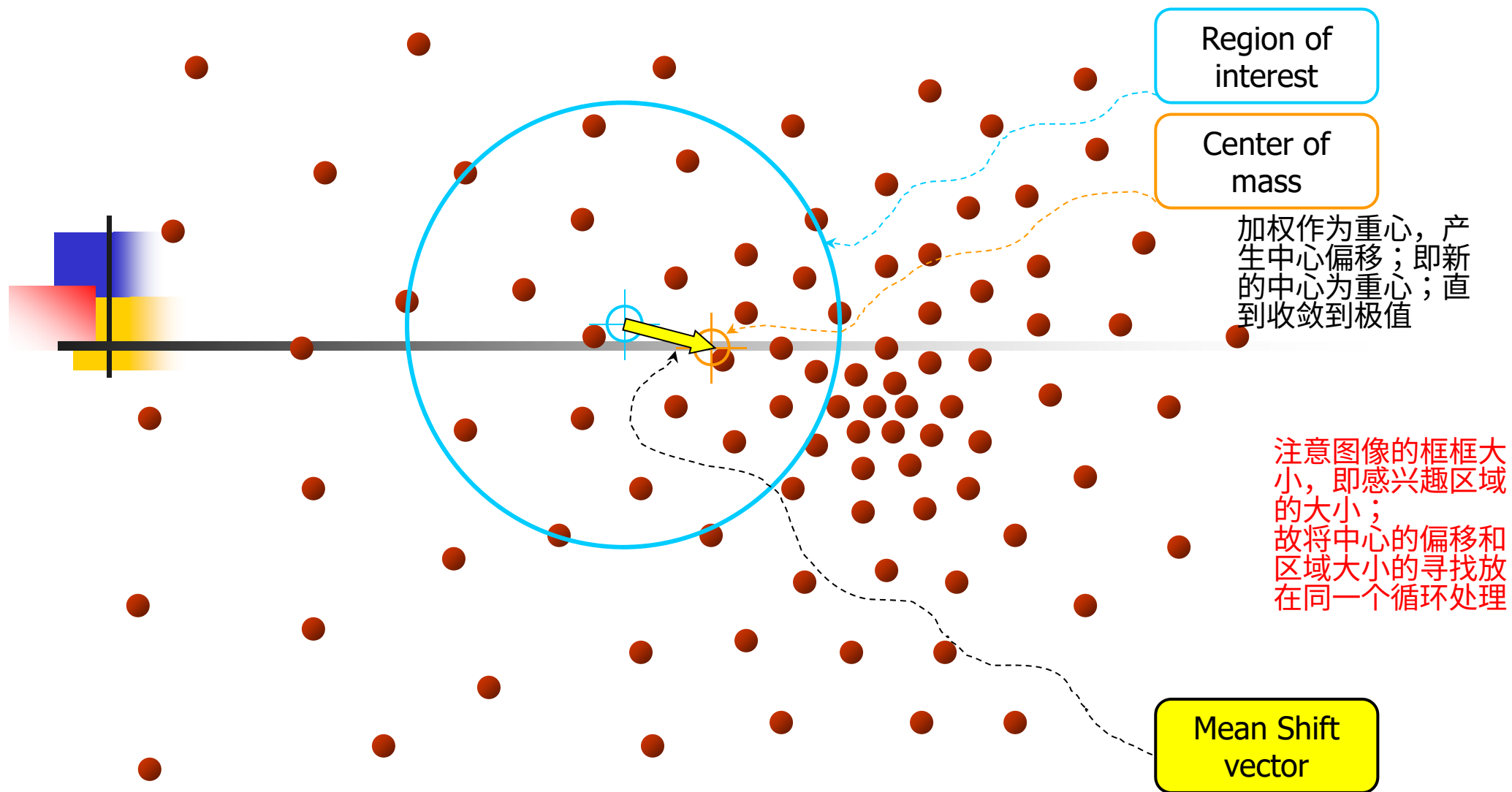
MeanShift
匹配



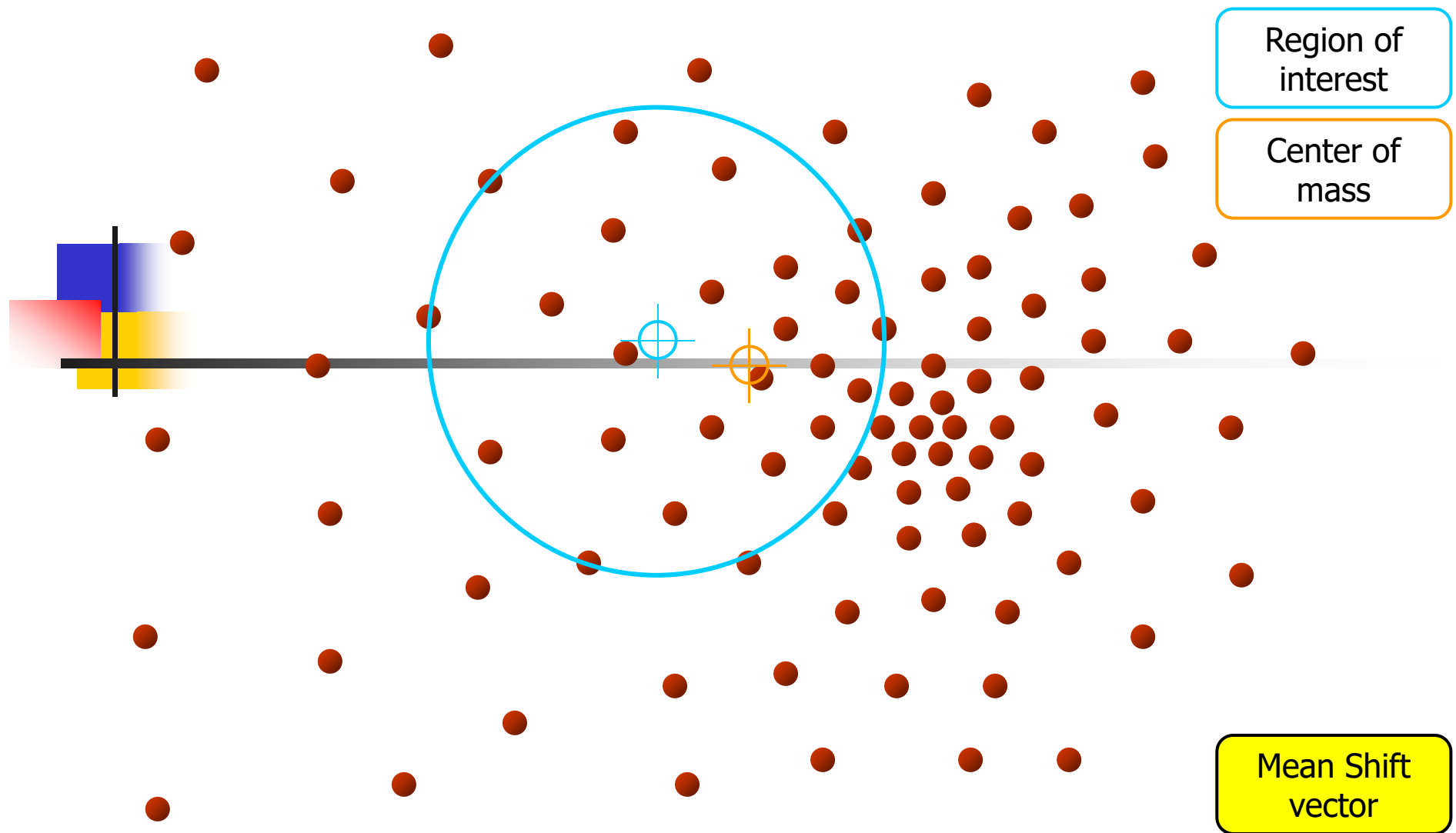
- 
- 基于颜色直方图的相似目标查找

关于均值漂移的理解

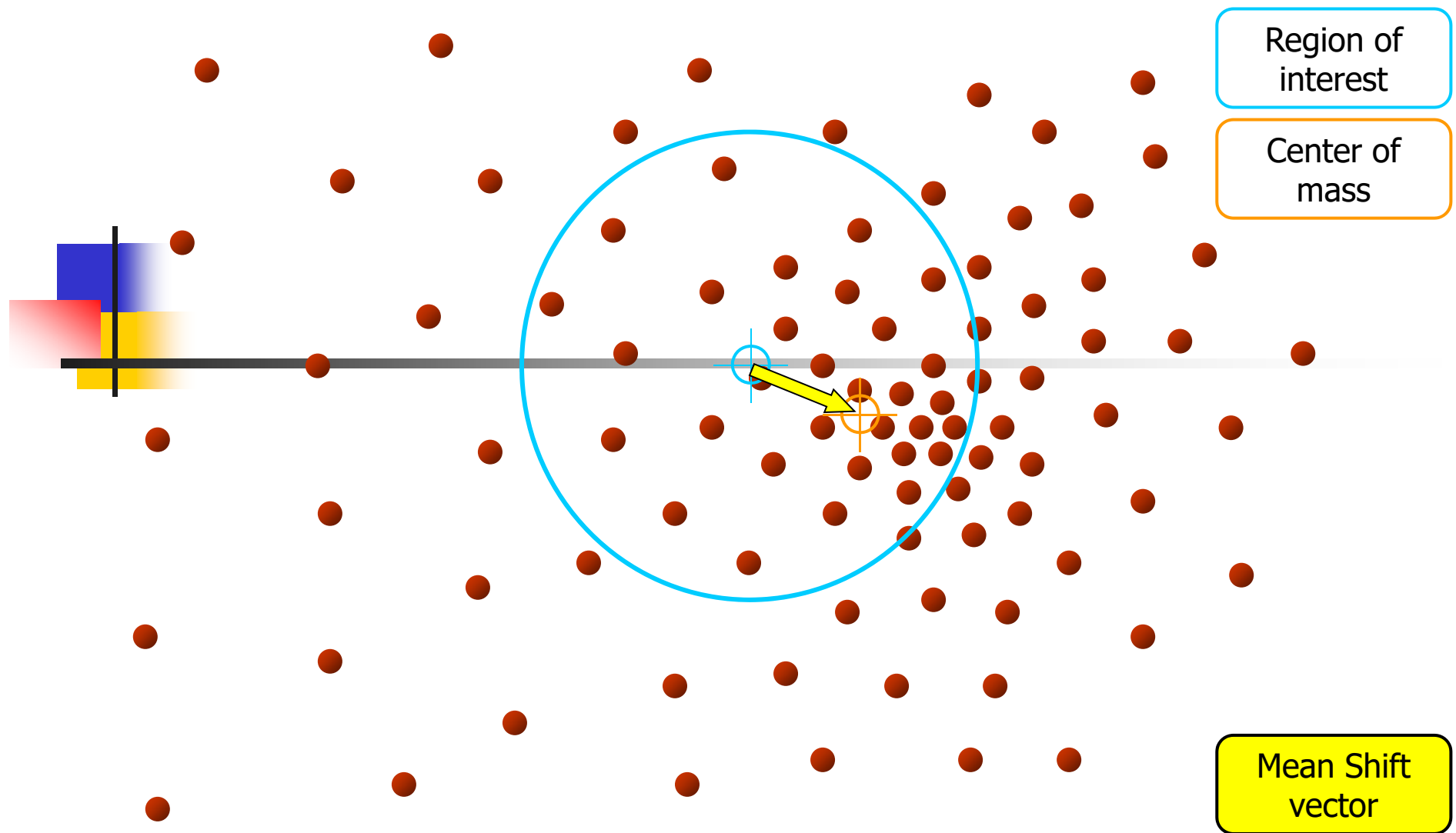
(沿着密度最高的方向不断前进，直至算法收敛)



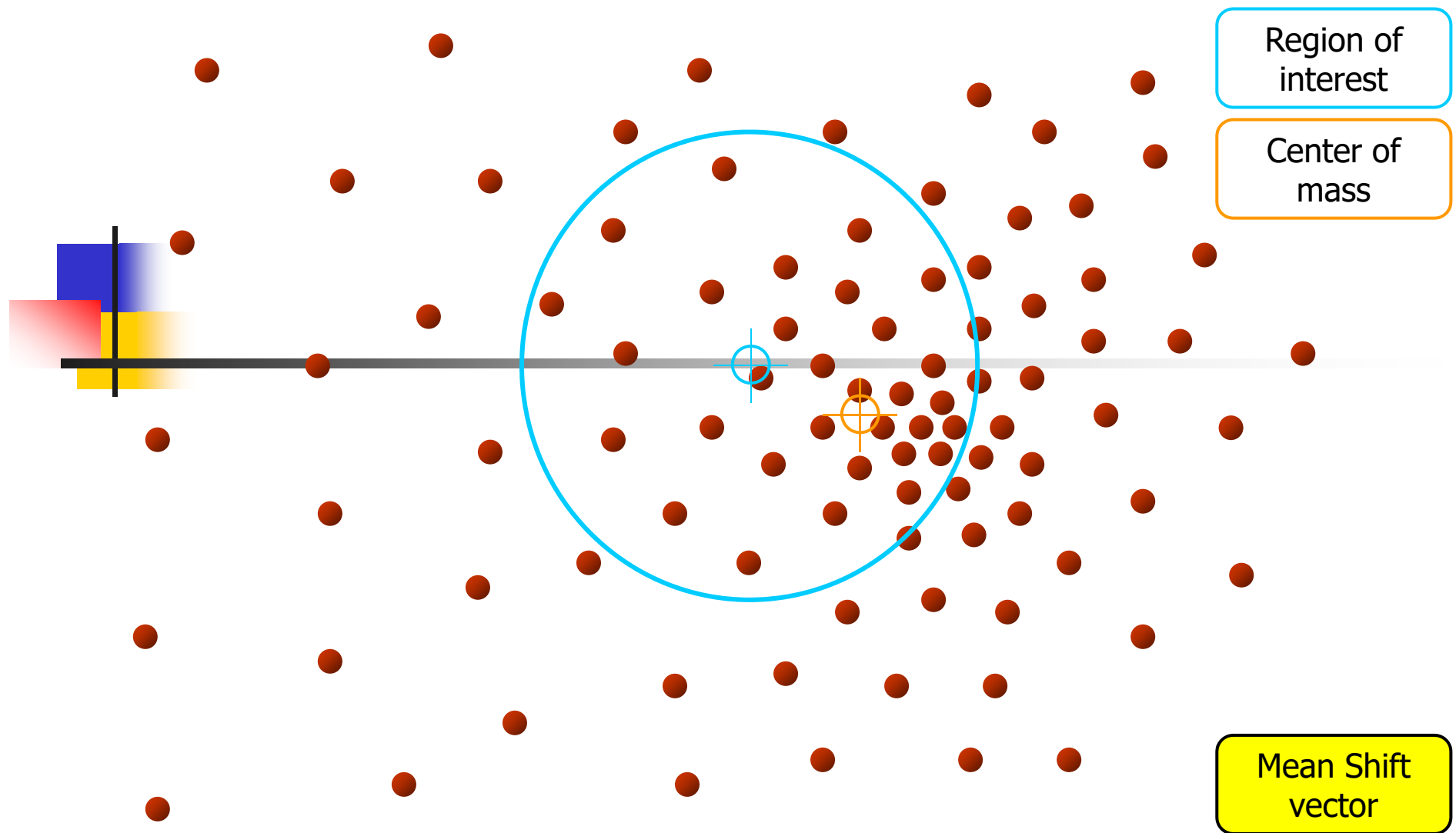
Objective : Find the densest region
Distribution of identical billiard balls



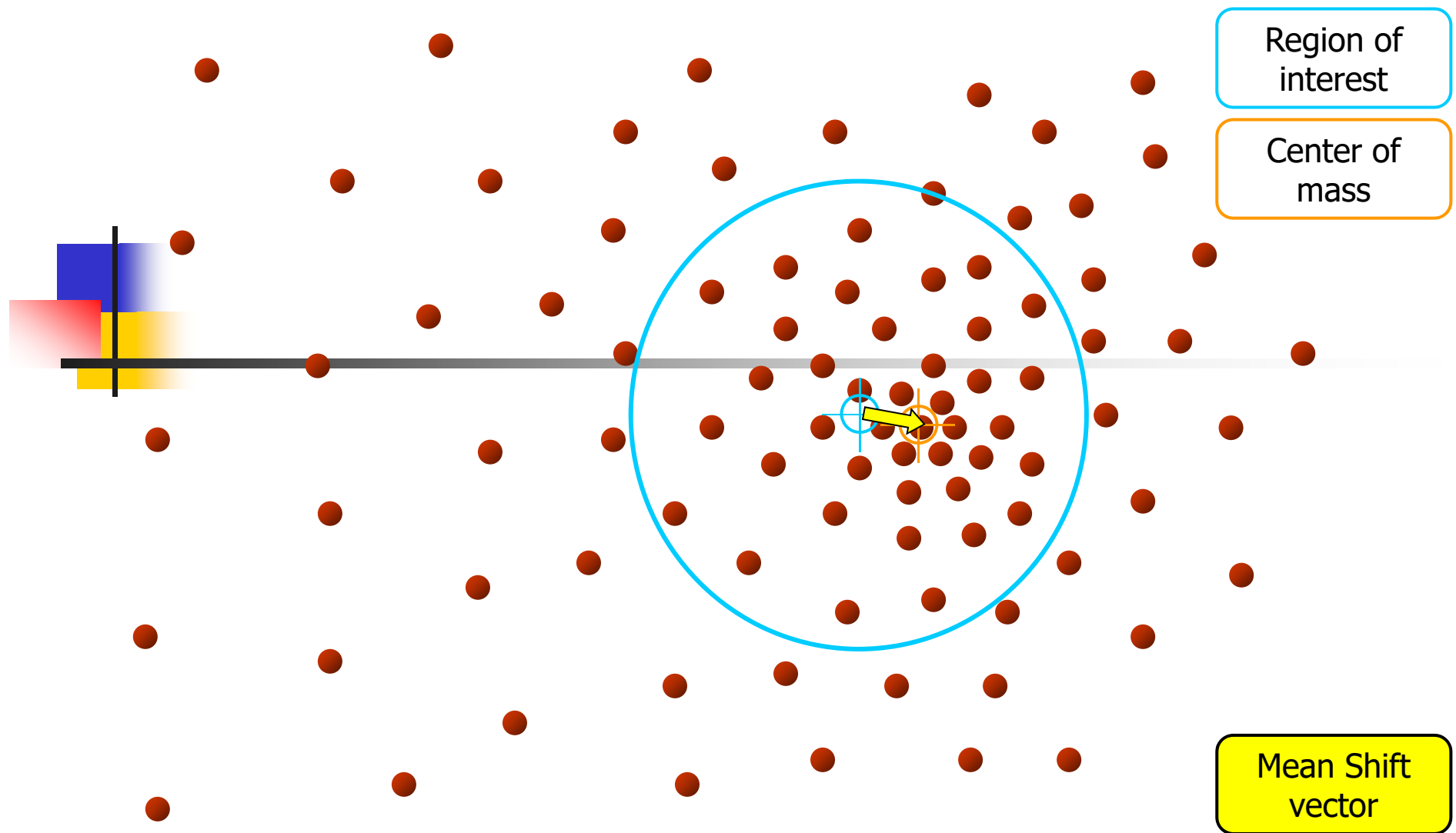
Objective : Find the densest region
Distribution of identical billiard balls



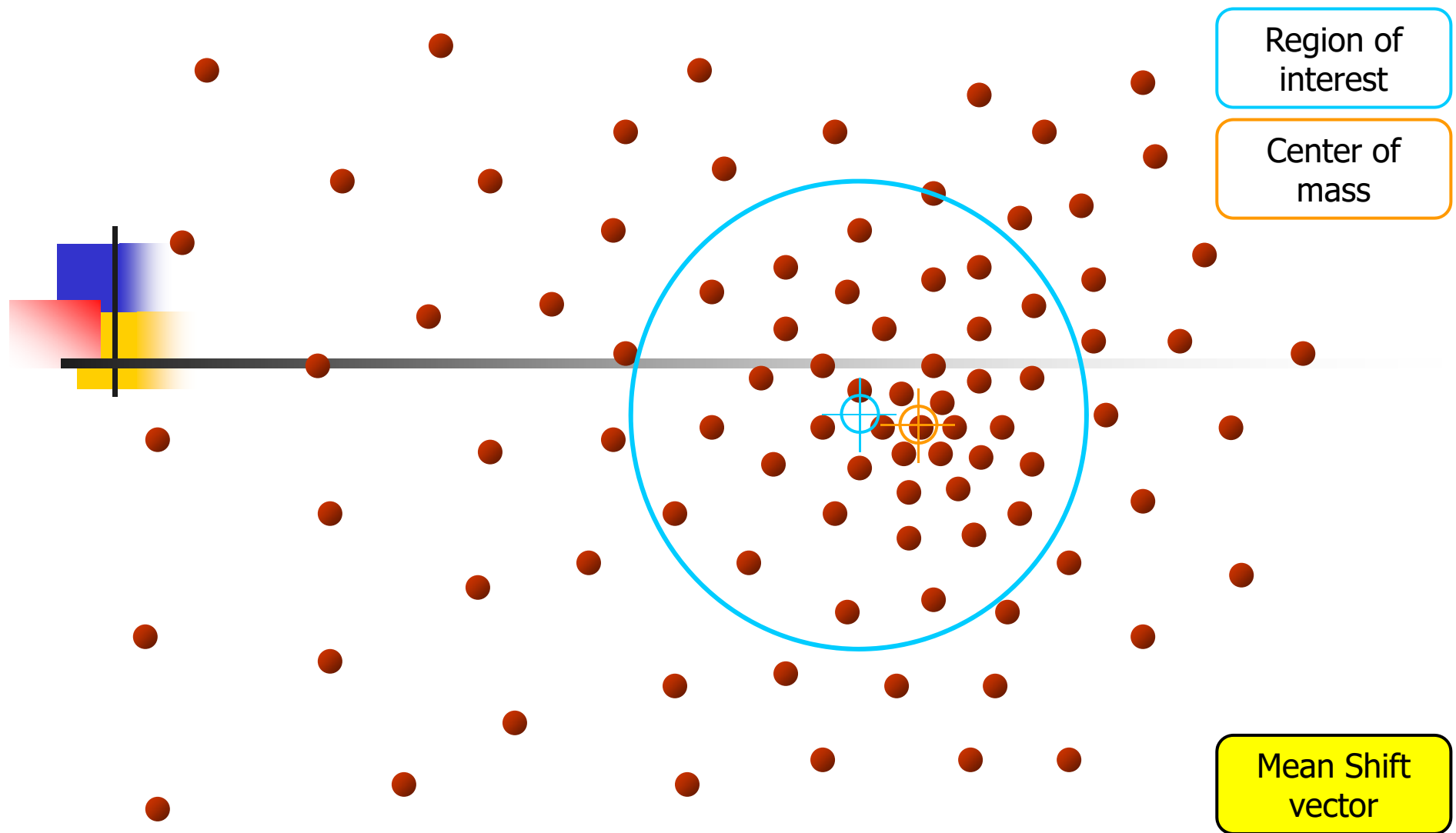
Objective : Find the densest region
Distribution of identical billiard balls



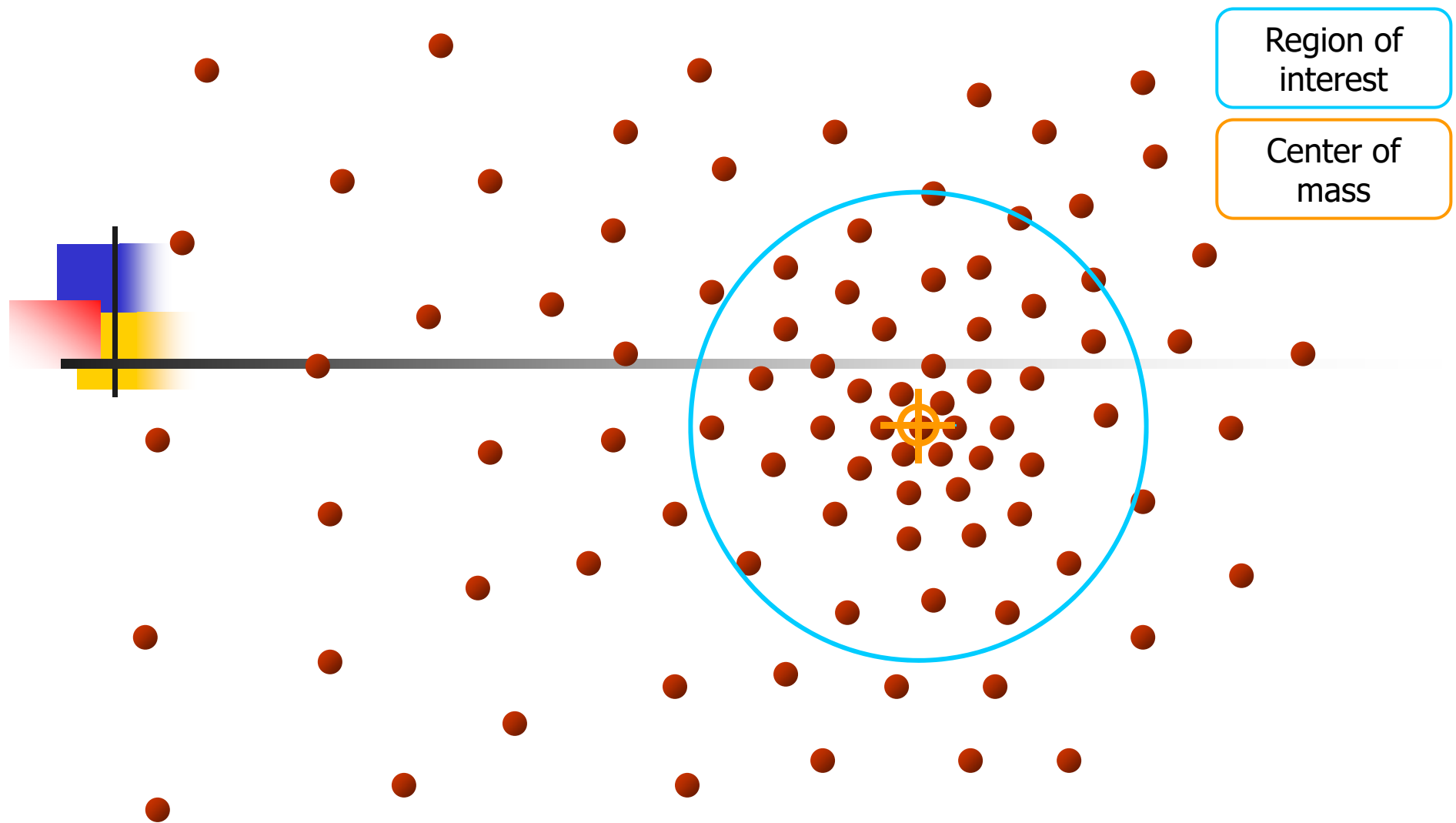
Objective : Find the densest region
Distribution of identical billiard balls



Objective : Find the densest region
Distribution of identical billiard balls



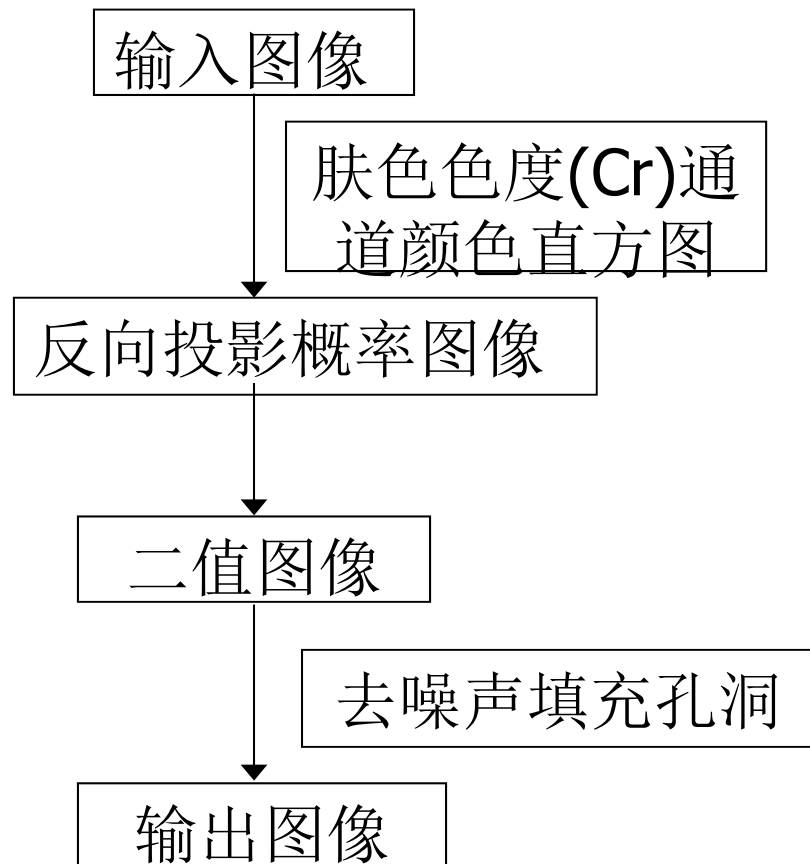
Objective : Find the densest region
Distribution of identical billiard balls



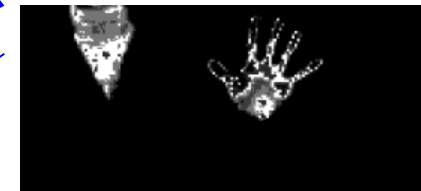
Objective : Find the densest region
Distribution of identical billiard balls

● 手与指尖检测算法

预处理



训练样本：取任意一个通道，统计出像素值出现的频数，然后归一化获取相应的概率，得到一个特征向量；



适用于光照稳定且充足的空间，如定焦镜头

● 手与指尖检测算法



沿着边缘前进，寻找角度变化最大的点（曲率）

● 手与指尖检测算法

指尖检测算法

1. 从轮廓 L_c 中选择 P 个种子搜索点 $x_i, i = j[N/P], j = 0, 1, \dots, P-1$ 。
对于每一个种子点 x_i , 从步骤 2 开始。

2. 定义

$$\bar{d}_f = \lambda^{-1} \sum_{q \in \Omega} |x_q - C|$$

为从点集 $\Omega = \{x_{(\tau-i) \bmod N} | i = 1, 2, \dots, \lambda\}$ 到点 C 的平均距离。定义

$$\bar{d}_b = \lambda^{-1} \sum_{q \in \Gamma} |x_q - C|$$

为从点集 $\Gamma = \{x_{(\tau+i) \bmod N} | i = 1, 2, \dots, \lambda\}$ 到点 C 的平均距离。如果 $\bar{d}_f > \bar{d}_b$, 说

明逆时针方向为默认搜索方向, 否则顺时针方向为默认搜索方向。

3. 按照默认方向进行搜索。如果逆时针为搜索方向, 令 $\tau = (\tau - 1) \bmod N$, 否则令 $\tau = (\tau + 1) \bmod N$ 。重新计算 $\bar{d}_f$ 和 $\bar{d}_b$ 。比较两者, 根据步骤 2, 若比较结果与默认方向一致, 则重复步骤 3, 否则搜索点落入局部极大值中, 转步骤 4。

4. 如果默认搜索方向为逆时针, 令 $\xi = (\tau - \eta) \bmod N$, 其中 $\eta > \lambda$, 否则令 $\xi = (\tau + \eta) \bmod N$ 。如果 $d_\xi = |x_\xi - C| > d_\tau = |x_\tau - C|$ 并且 $\bar{d}_\xi > d_\tau$, 其中:

$$\bar{d}_\xi = \begin{cases} \lambda^{-1} \sum_{q \in \Omega} |x_q - C|, & \text{当 } \xi = (\tau - \eta) \bmod N \\ \lambda^{-1} \sum_{q \in \Gamma} |x_q - C|, & \text{当 } \xi = (\tau + \eta) \bmod N \end{cases}$$

$\Omega = \{x_{(\xi-i) \bmod N} | i = 1, 2, \dots, \lambda\}$, $\Gamma = \{x_{(\xi+i) \bmod N} | i = 1, 2, \dots, \lambda\}$, 则令 $\tau = \xi$, 转到步

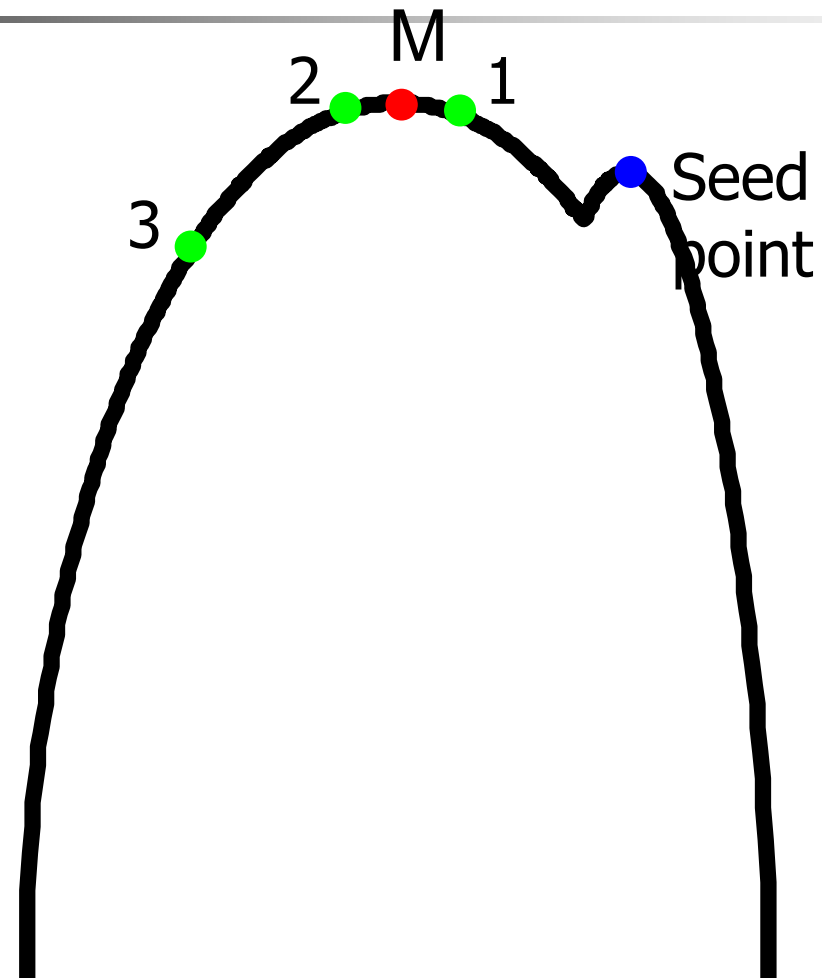
骤 3, 否则转到步骤 5。

5. 如果 $d_\xi > d_\tau$ 且 $\bar{d}_\xi \leq d_\tau$, 指尖候选位置在集合 $\{x_{(\tau-i) \bmod N} | i = 0, 1, \dots, \eta\}$ 中, 当 $\xi = (\tau - \eta) \bmod N$, 或者在集合 $\{x_{(\tau+i) \bmod N} | i = 0, 1, \dots, \eta\}$ 中, 当 $\xi = (\tau + \eta) \bmod N$ 。

6. 如果 $d_\xi \leq d_\tau$, 指尖候选位置在集合 $\{x_{(\tau-i) \bmod N} | i = 0, 1, \dots, \eta\}$ 中, 当

$\xi = (\tau - \eta) \bmod N$, 或者在集合 $\{x_{(\tau+i) \bmod N} | i = 0, 1, \dots, \eta\}$ 中, 当 $\xi = (\tau + \eta) \bmod N$ 。

● 手与指尖检测算法

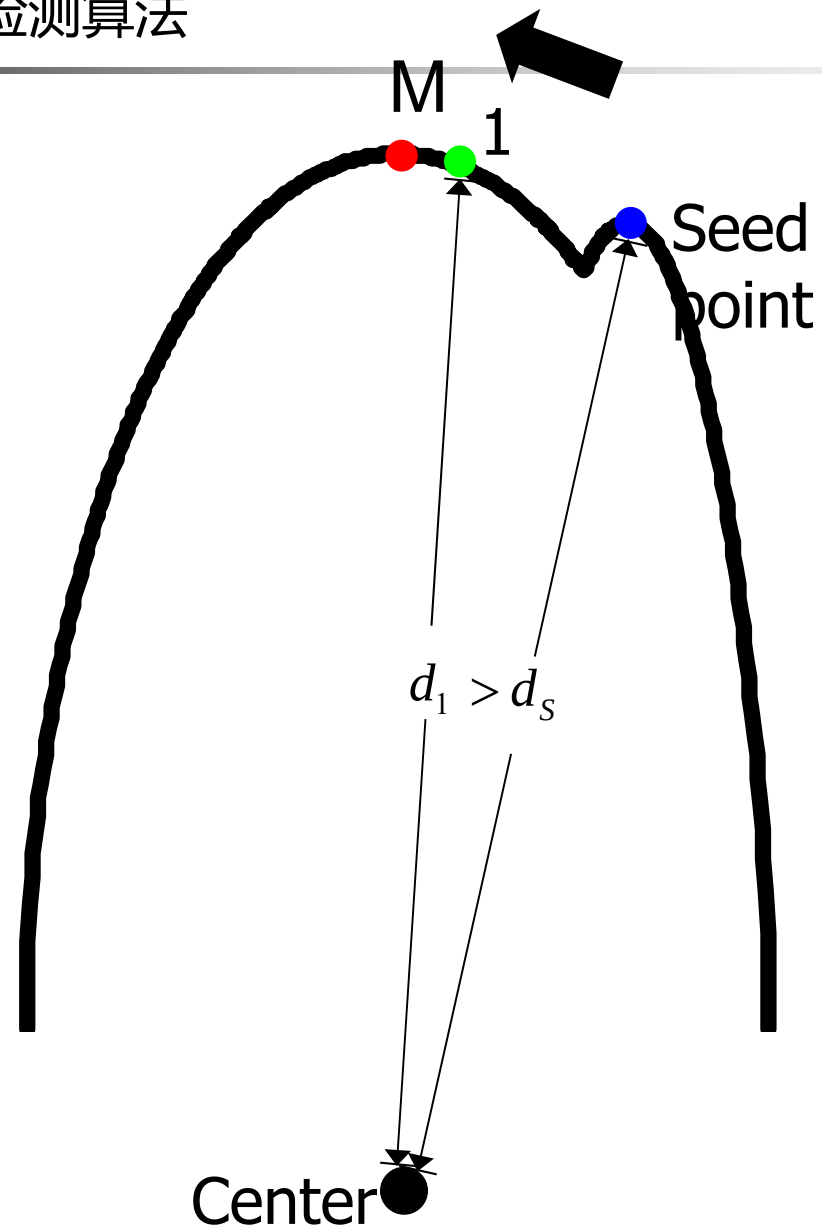


曲线非光滑，出现特殊情况

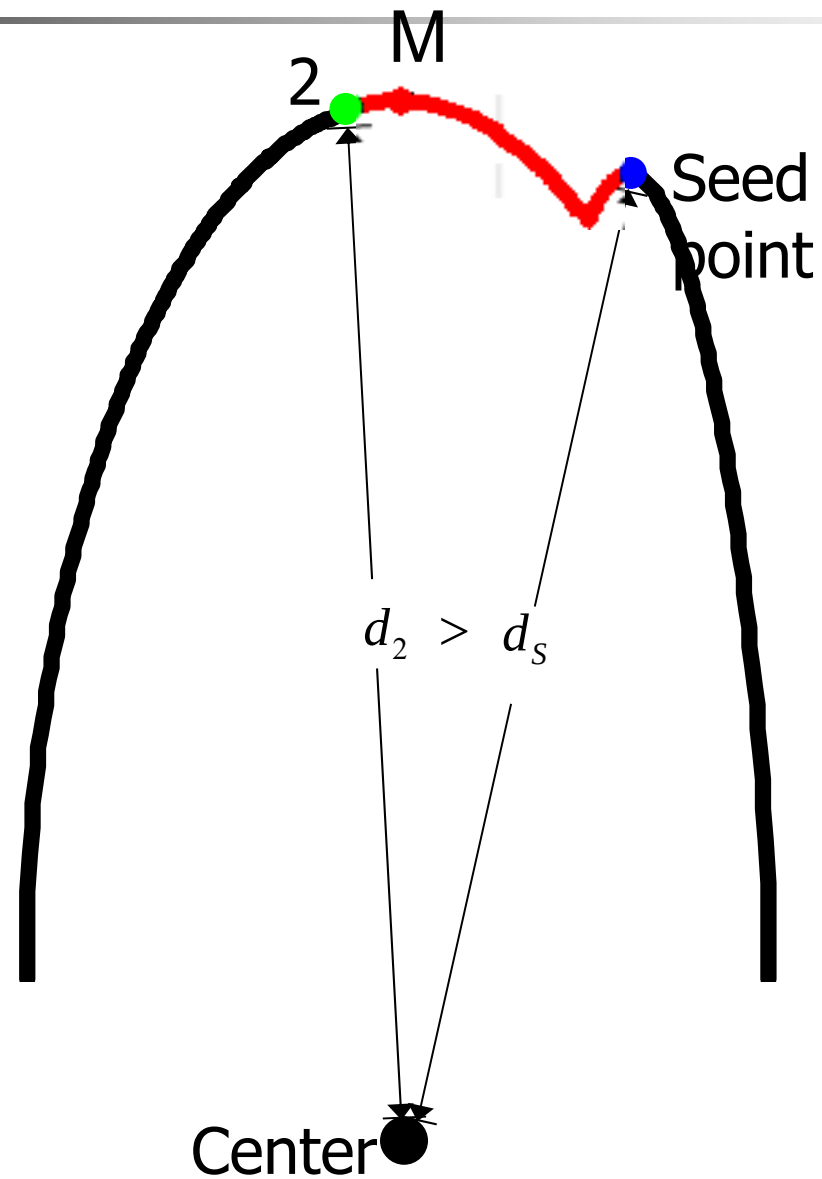
确定掌心为中心

Center●

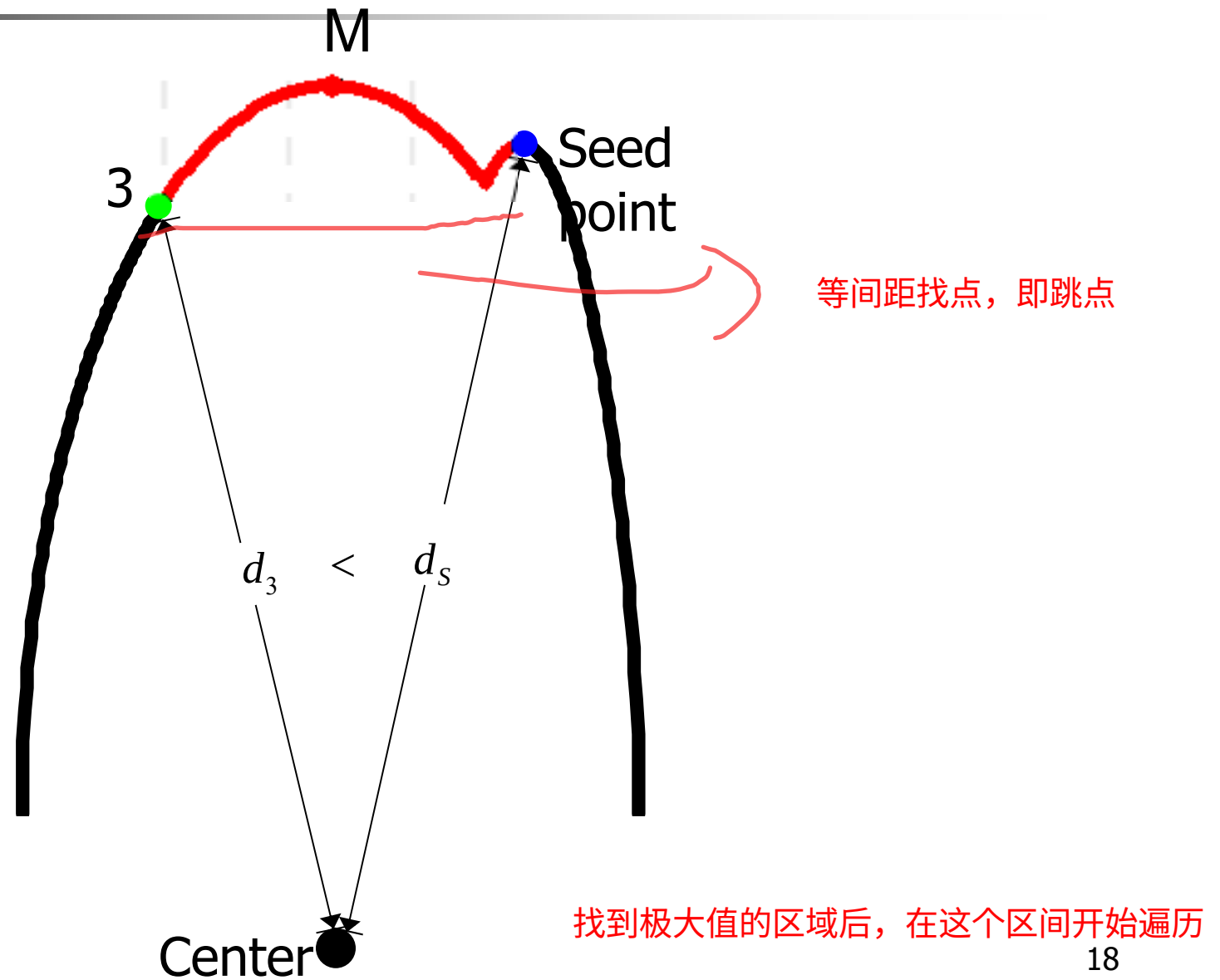
● 手与指尖检测算法



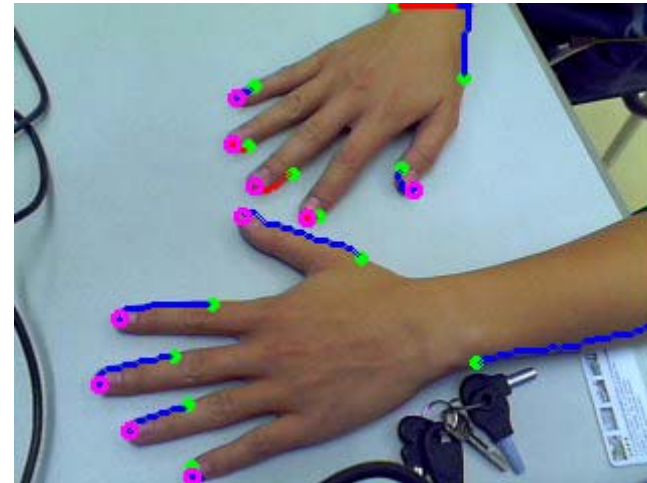
● 手与指尖检测算法



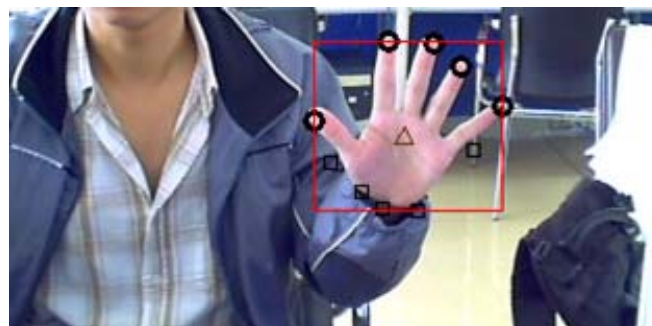
●手与指尖检测算法



●手与指尖检测算法

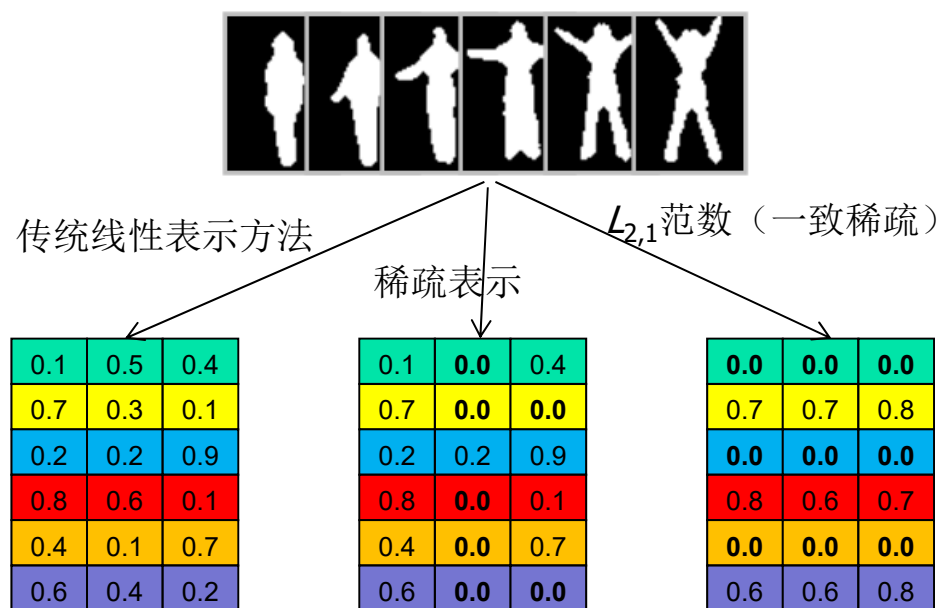


指尖检测



手的定位

●基于稀疏表示学习的特征提取方法



$$\|X\|_{2,1} = \sum_{i=1}^d \sqrt{\sum_{j=1}^w x_{ij}^2} = \sum_{i=1}^d \|x^i\|_2$$

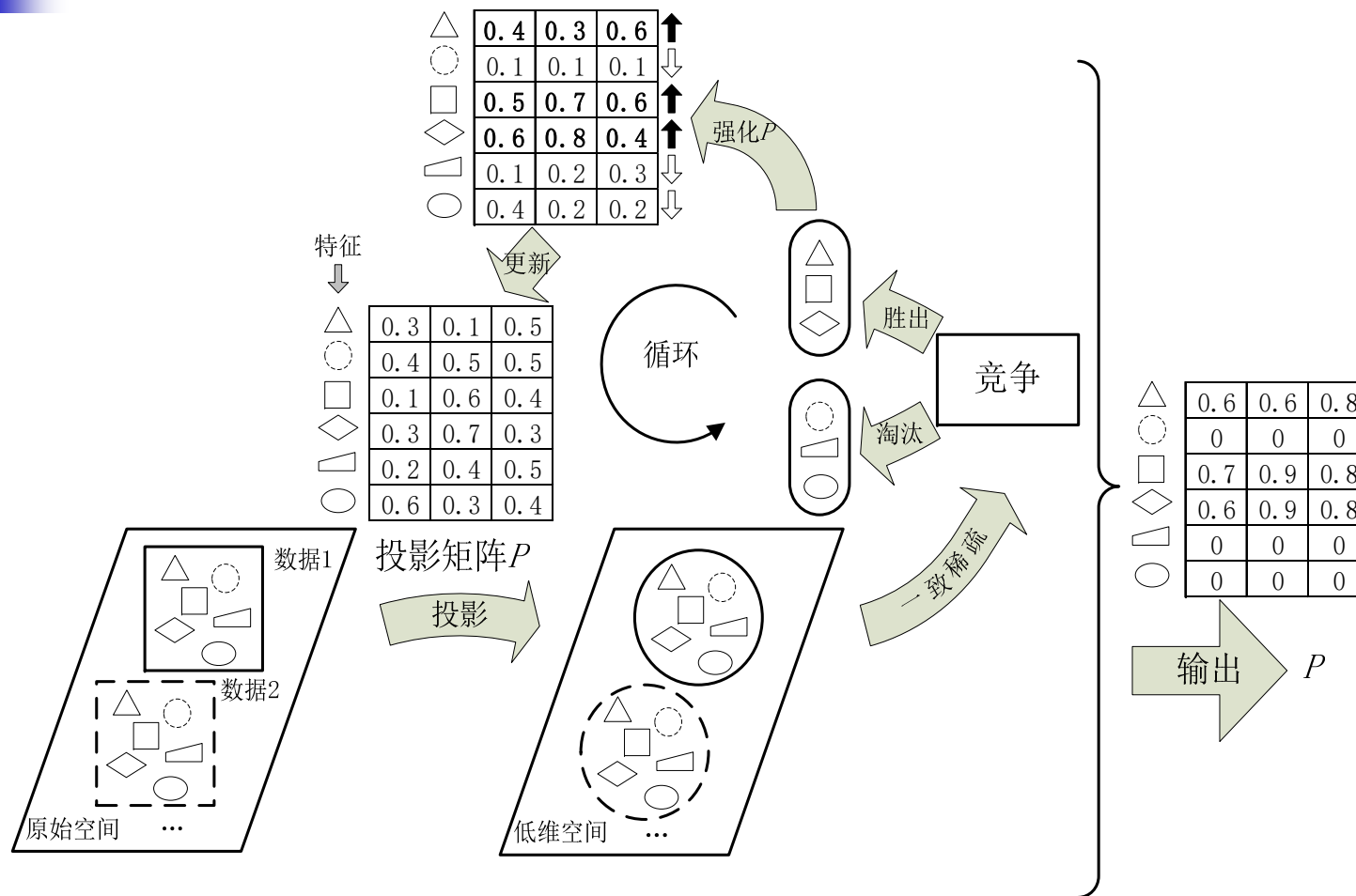
(i为行, j为列)

把不重要的像素点设为0.0

把不重要的行的元素全置为0,
重要的置为权重较大的数

与传统方法相比, $L_{2,1}$ 范数能在特征或数据选择中给出合理解释;

● 基于稀疏表示学习的特征提取方法



● 基于稀疏表示学习的特征提取方法

降维和行一致性稀疏表示:

$$\min_{P,Q} \|P^T Y - P^T X Q\|_F^2 + \beta \|Q\|_{2,1}$$



加入稀疏特征选择:

$$\min_{P,Q} \|P^T Y - P^T X Q\|_F^2 + \alpha \|P\|_{2,1} + \beta \|Q\|_{2,1}$$



分类

减小样本数据冗余:

$$\min_{P,Q} \|P^T Y - P^T X Q\|_F^2 + \alpha \|P\|_{2,1} + \beta \|Q\|_{2,1}$$

$$s.t. \quad Tr(P^T S_T P) = C$$

降维

稀疏特征选择

稀疏表示

● 基于稀疏表示学习的特征提取方法

模型求解:

$$\min_{P, Q} \|P^T Y - P^T X Q\|_F^2 + \alpha \|P\|_{2,1} + \beta \|Q\|_{2,1}$$

$$s.t. \quad Tr(P^T S_T P) = C$$

固定稀疏表示矩阵Q

$$\min_P \|P^T Y - P^T X Q\|_F^2 + \alpha \|P\|_{2,1}$$

$$s.t. \quad Tr(P^T S_T P) = C$$

固定投影矩阵P

$$\min_Q \|(P^*)^T Y - (P^*)^T X Q\|_F^2 + \beta \|Q\|_{2,1}$$

$$Q^* = [A^T A + \beta U]^{-1} A^T B$$

其中 $A = (P^*)^T X$, $B = (P^*)^T Y$, $U_{ii} = \frac{1}{2\|Q^i\|_2}$

- 基于稀疏表示学习的特征提取方法



Weizmann人体动作数据集（Weizmann Human Action，简称WHA）



SBU Kinect交互数据集（Stony Brook University Kinect Interaction，简称SBUKI）

● 基于稀疏表示学习的特征提取方法

表 3-3 在 WHA 数据集上的平均识别率 (%)

Table 3-3 Average recognition accuracy (%) on WHA dataset

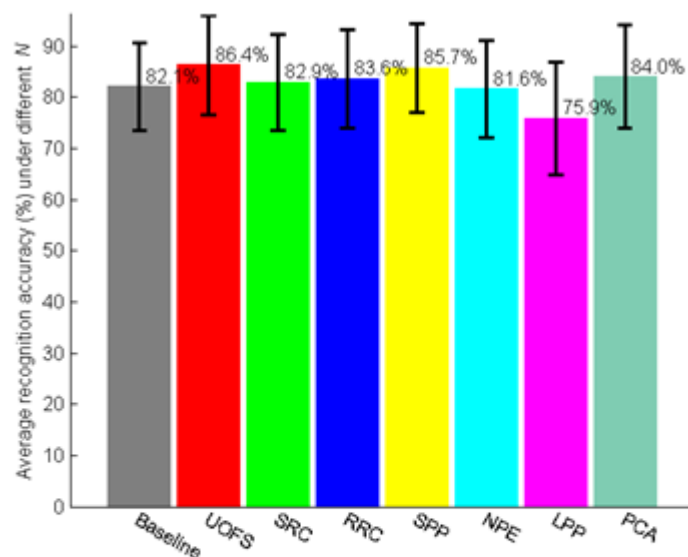
N	Baseline	UOFS	SRC	RRC	SPP	NPE	LPP	PCA
2	66.8±2.9	71.4±2.4	67.4±1.7	67.4±4.0	71.6±3.6	65.9±2.8	60.2±3.9	65.7±3.7
4	77.8±1.9	78.5±4.1	76.6±4.1	78.0±3.6	79.5±4.1	75.4±3.0	68.2±4.8	80.7±3.8
6	83.3±5.4	85.9±4.1	83.5±3.8	84.1±3.0	85.5±3.6	81.7±4.4	72.8±4.4	83.9±2.4
8	86.8±2.6	92.1±1.9	88.2±3.2	89.5±2.8	91.3±2.6	87.5±3.2	78.5±2.9	90.2±3.0
10	87.9±2.9	94.9±2.7	90.0±1.7	89.8±3.9	92.5±3.1	89.4±3.5	87.5±3.4	91.6±2.4
12	89.9±2.4	95.5±3.1	91.8±5.6	93.0±2.0	93.9±1.5	90.0±2.3	88.0±3.0	92.1±3.1

表 3-4 在 SBUKI 数据集上的平均识别率 (%)

Table 3-4 Average recognition accuracy (%) on SBUKI dataset

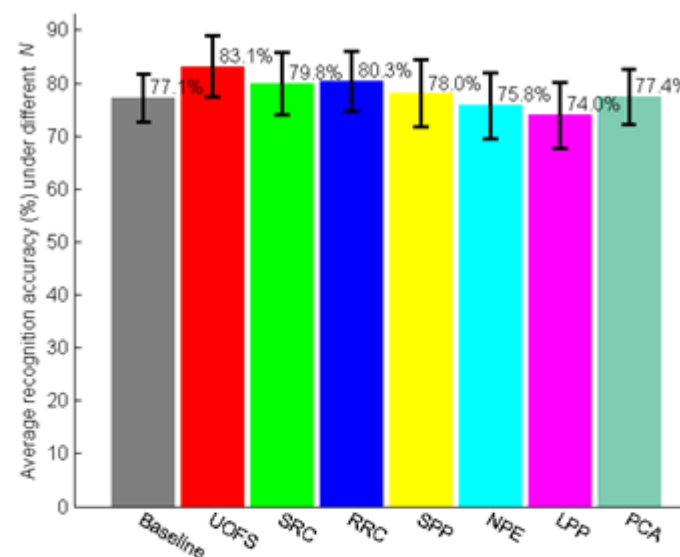
N	Baseline	UOFS	SRC	RRC	SPP	NPE	LPP	PCA
4	71.8±5.0	75.0±4.8	70.8±4.3	72.2±4.7	69.3±5.7	64.8±6.1	64.2±5.3	68.2±6.6
6	72.8±5.7	78.5±4.1	76.5±4.3	75.6±6.7	72.2±3.6	73.8±3.9	70.0±4.2	75.6±2.9
8	75.6±2.2	81.9±4.1	78.8±4.1	80.0±3.6	76.9±4.2	75.0±3.5	73.8±7.1	77.0±4.1
10	78.3±4.7	85.6±2.8	80.5±3.8	81.9±3.4	81.5±3.2	78.8±3.0	75.2±3.7	81.1±3.8
12	81.7±2.3	88.3±4.0	86.1±3.4	85.5±4.4	82.7±4.5	79.6±3.9	79.5±4.5	80.0±5.2
14	82.5±6.2	89.6±3.3	86.3±5.5	86.7±7.7	85.4±5.9	82.5±2.0	81.0±3.6	82.3±5.2

● 基于稀疏表示学习的特征提取方法



a) WHA 数据集

a) WHA dataset



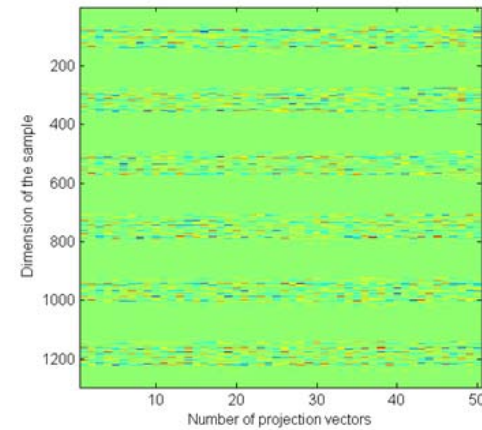
b) SBUKI 数据集

b) SBUKI dataset

图 3-6 人体行为数据集上对所有 N 的平均识别率

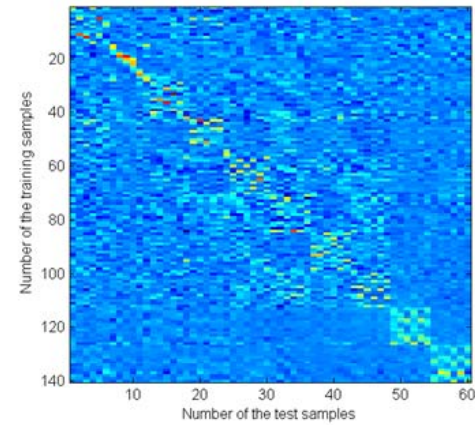
Fig. 3-6 Average recognition accuracy on human action datasets for all N

● 基于稀疏表示学习的特征提取方法



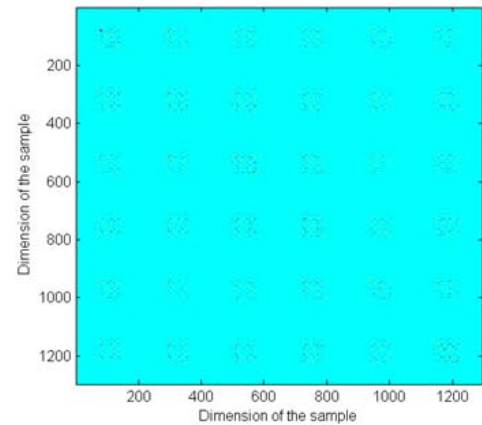
a) 投影矩阵

a) Projection matrix



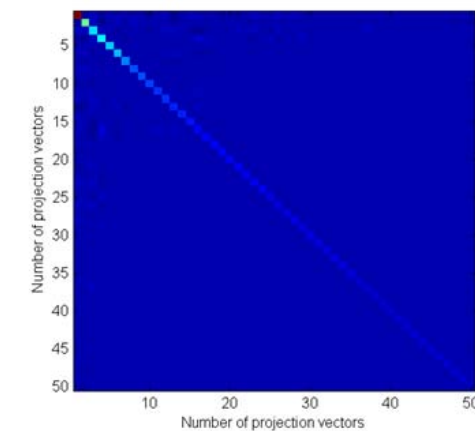
b) 稀疏表示矩阵

b) Sparse representation matrix



c) 样本数据总散度矩阵

c) Total scatter matrix of sample data



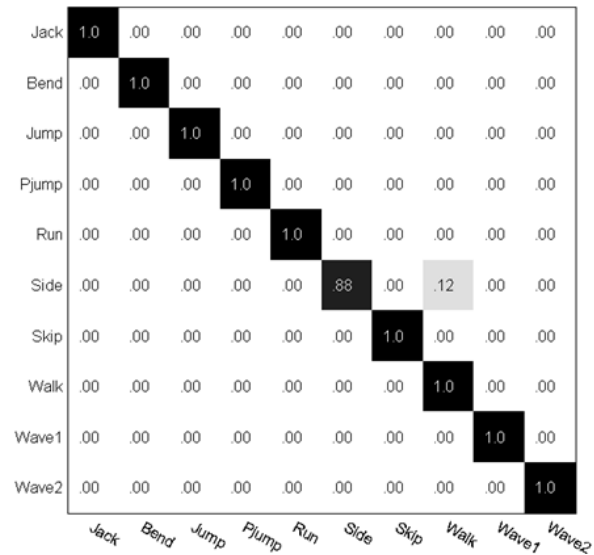
d) 子空间数据总散度矩阵

d) Total scatter matrix of subspace data

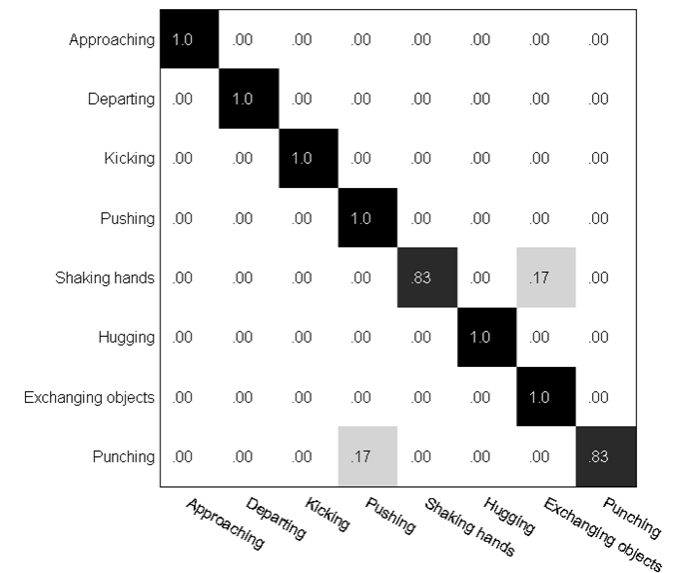
图 3-7 P , Q , S_T 和 S_L 的图示
Fig. 3-7 Graphic of P , Q , S_T and S_L .

● 基于稀疏表示学习的特征提取方法

WHA:



SBUKI:



- 基于稀疏表示学习的特征提取方法

小结：

- ① 提出的方法融合了降维、稀疏表示、联合稀疏特征提取和选择，同时能够去除视频中冗余的且对分类贡献较少的数据。该算法把所有任务统一在一个目标函数中，并在动作识别数据库上取得了很好的实验结果。
- ② 所提出的UOFS方法结合了RRC、SPP和PCA的优势。实验结果表明UOFS的效果不仅比这三种方法要好，而且也优于实验中使用的其他方法。
- ③ 基于 $L_{2,1}$ 范数正则化的特征选择和稀疏表示可以在统一框架中同时优化并获得很好的表现。

- 本次课程上机任务

1. 基于颜色直方图的相似目标查找
2. 手与指尖检测算法
3. 实验1-车牌图像分析

●本次课程上机任务

车牌图像分析图像处理实践

测试数据：
车图像10张，
车牌图像5张



车图像



车牌图像

三选一任务：

任务一：采用大津法（类内最小、类间最大）算法对车牌图像进行二值分割，并与迭代二分法进行比较，分析两种自适应阈值分割法的性能，包括二值分割质量和分割效率的比较。

任务二：结合统计方法对车图像进行处理，设计图像处理算法从车图像中对车牌进行定位。
（提示：1. 考虑提取车牌中像素剧烈变化的特征；2. 对车图像自下往上进行分析；3. 对车图像中的车牌先水平分割，再垂直分割。）

任务三：在任务二的基础上，对所提取的车牌进行倾斜矫正。
（提示：把分割后的车牌区域考虑成积分面积，并考虑不同角度对积分面积特征的影响。）

● 补充内容：自动阈值分割法——大津法（类内最小，类间最大）

阈值 t 把图像的像素分为 $C_0(0, 1, \dots, t)$ 和 $C_1(t+1, t+2, \dots, L-1)$ 两类（分别代表目标与背景）

C_0 和 C_1 类出现概率及均值分别为： w_0, w_1, μ_0, μ_1

C_0 和 C_1 类的方差分别为： $\sigma_0^2(t), \sigma_1^2(t)$

类内方差为： $\sigma_w^2(t) = w_0\sigma_0^2 + w_1\sigma_1^2$

类间方差为： $\sigma_B^2(t) = w_0(\mu_0 - \mu_T)^2 + w_1(\mu_1 - \mu_T)^2$

最优阈值 t^* 通过判决准则最大值得到： $t^* = \arg \max_{t \in [0, L-1]} \eta(t)$

$$(\eta(t) = \frac{\sigma_B^2}{\sigma_w^2})$$

- 补充内容：自动阈值分割法—迭代二分法（使用迭代法求最佳阈值T）

Step1: 求图像的最大、最小灰度值 T_{max} 和 T_{min} ，令初始阈值为：

$$T_0 = \frac{T_{max} + T_{min}}{2}$$

Step2: 根据阈值 T_k ，将图像分割成目标和背景两部分，求出两部分的平均灰度：

$$Z_F = \frac{\sum_{Z(i,j) < T_k} Z(i,j) \times N(i,j)}{\sum_{Z(i,j) < T_k} N(i,j)}$$

$$Z_B = \frac{\sum_{Z(i,j) > T_k} Z(i,j) \times N(i,j)}{\sum_{Z(i,j) > T_k} N(i,j)}$$

灰度值

像素点
个数

Step3: 求出新阈值

$$T_{K+1} = \frac{Z_F + Z_B}{2}$$

如果 $|T_{K+1} - T_K| < \varepsilon$ 或者迭代次数大于规定的次数，则程序结束

否则 $K \leftarrow K + 1$ 转Step2。